

Sí, así me parece **mucho más adecuado para el nivel que tienen en Code**. En lugar de pedirles que programen operaciones —que podría convertirse en “¿por qué mi `if` ahora odia a las matemáticas?” 😊— pueden aprovechar Code para construir una **página informativa matemática**.

Proyecto individual: “Guía visual del álgebra”

Propósito

El estudiante elaborará una página web informativa en Code.org en la que explique, con sus propias palabras, **cuatro procedimientos algebraicos**:

1. Cuadrado de un binomio
2. Diferencia de cuadrados
3. Trinomio cuadrado perfecto
4. Fórmula general

La idea es que la página funcione como una **mini guía para otro estudiante de bachillerato**.

Parte de Matemáticas

Cada tema deberá contener **los mismos cinco elementos**, para que haya una estructura clara.

1. ¿Qué es?

Explicarlo con palabras sencillas.

2. ¿Cómo lo reconozco?

Aquí está la parte importante: **identificar el patrón**.

3. Regla o fórmula

Presentar la expresión correspondiente.

4. Ejemplo resuelto

Mostrar el procedimiento **paso a paso**, no únicamente el resultado.

5. “Ojo”

Una equivocación frecuente que debe evitarse.



Contenido que deberán investigar/elaborar

1. Cuadrado de un binomio

Deben explicar que se trata de elevar un binomio al cuadrado.

Por ejemplo:

$$(x + 3)^2$$

Y desarrollar:

$$x^2 + 6x + 9$$

La página deberá señalar el patrón:

Primer término al cuadrado + doble producto del primero por el segundo + segundo término al cuadrado.

2. Diferencia de cuadrados

Ejemplo:

$$x^2 - 25$$

Reconocer:

$$x^2 - 5^2$$

Y factorizar:

$$(x - 5)(x + 5)$$

Aquí pueden incluir una advertencia:

No es lo mismo una diferencia de cuadrados que una suma de cuadrados.

3. Trinomio cuadrado perfecto

Ejemplo:

$$x^2 + 10x + 25$$

Reconocer:

- x^2 es un cuadrado perfecto.
- 25 es un cuadrado perfecto.
- $10x$ corresponde al doble producto.

Por lo tanto:

$$(x + 5)^2$$

Aquí me parece especialmente bueno que expliquen **cómo comprobar que realmente es TCP**, porque eso conecta directamente con los patrones que ya han estado trabajando.

4. Fórmula general

Aquí pueden explicar:

Se utiliza para resolver ecuaciones cuadráticas de la forma $ax^2 + bx + c = 0$.

Después colocar la fórmula y resolver un ejemplo.

Por ejemplo:

$$2x^2 + 5x - 3 = 0$$

Identificar:

- $a = 2$
- $b = 5$
- $c = -3$

Calcular el discriminante y obtener las dos soluciones.

También deberían incluir una pequeña sección:

¿Cuándo conviene utilizarla?

Por ejemplo:

Cuando una ecuación cuadrática no se puede factorizar fácilmente o queremos obtener sus soluciones mediante un procedimiento general.

Parte de Informática

Aquí es donde yo dejaría que el profesor de Informática haga su parte.

La página podría tener esta estructura:

INICIO



GUÍA RÁPIDA DEL ÁLGEBRA

Aprende a reconocer y resolver diferentes expresiones algebraicas.



MENÚ

Cuadrado de binomio

Diferencia de cuadrados

Trinomio cuadrado perfecto

Fórmula general



Cada apartado abre/muestra su información.



Requisitos mínimos de la página

Para que el proyecto no se convierta en una competencia de quién encontró la plantilla más bonita de internet, yo evaluaría principalmente **el contenido matemático**.

Cada página/sección deberá tener:

- ☒ Título del tema.
- ☒ Definición.
- ☒ Patrón para reconocerlo.
- ☒ Fórmula o regla.
- ☒ Un ejemplo resuelto paso a paso.
- ☒ Un error frecuente.
- ☒ Al menos una imagen, esquema o elemento visual.
- ☒ Fuentes consultadas.
- ☒ Nombre del estudiante.

Y **no les exigiría programación matemática**. El producto es una página informativa.



Producto final

Cada alumno entregará:

Una página web individual titulada:

“Guía de expresiones algebraicas”

con los cuatro temas.

La página debe responder, para cada uno:

¿Qué es? → ¿Cómo lo reconozco? → ¿Cuál es la regla? → ¿Cómo se resuelve? → ¿Qué error debo evitar?

Eso hace que el proyecto tenga una lógica común y, sobre todo, que **la página demuestre comprensión matemática**, no solamente capacidad para copiar información.



Incluso puedes ponerles una condición muy buena:

“La explicación debe estar escrita con sus propias palabras y dirigida a un compañero que no entendió el tema.”

Eso te permite detectar rápidamente quién realmente entendió y quién simplemente pegó la fórmula. Y además queda perfectamente alineado con que **Informática construya la página y Matemáticas aporte el contenido y el razonamiento**.